SD #248562 — Consulta Documentação Técnica

Programa de Prevenção e Controle | P.Ocup | Elaborar requerimentos de UX

Autor: Felipe Moraes Anéas **Módulo:** Portal Ocupacional **Data:** 2026-04-13

1. Introdução

Este documento descreve a arquitetura da solução para a funcionalidade de **Consulta de Documentação Técnica de Programas de Prevenção e Controle** no Portal Ocupacional. O objetivo é capturar e transmitir as decisões arquiteturais que suportam a exibição, o versionamento e o download de documentos de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) sincronizados a partir do sistema **SOC (GED)**, garantindo segregação de acesso por perfil, alta disponibilidade e tolerância a falhas de integração.

A SD consome como input a Regra de Negócio elaborada pelo PO e define o desenho técnico-arquitetural (stack, contratos, domínios tocados, requisitos não-funcionais, diagramas C4 e integração).

2. Especificação de Arquitetura

2.1 Escopo

Disponibilizar ao perfil **RH/Administrador** do Portal Ocupacional uma tela de consulta de documentos técnicos de SST (PGR, LTCAT, AET, AEP, PPP, laudos NR-15/16, treinamentos NR-05/06/17, etc.) sincronizados diariamente do SOC, com navegação por dois escopos (**Documentos da Empresa** e **Documentos do Funcionário**), filtro por nome/CPF, histórico completo de versões e download em PDF.

2.2 Fora de escopo

- Upload/edição de documentos pelo Portal (o SOC é a fonte única de verdade)
- Consulta em tempo real ao SOC (toda leitura é do cache local sincronizado)
- Gestão de versões no Portal (apenas leitura do histórico espelhado)

3. Regra de Negócio (input do PO)

3.1 Contexto

Dado que uma empresa cliente está cadastrada no Portal Ocupacional E que o serviço de integração com o SOC está configurado E que o job diário de sincronização executa a integração dos documentos E que o usuário autenticado possui perfil RH E que o usuário seleciona a opção "Programas de Prevenção e Controle"

3.2 Cenários (BDD)

Cenário 1: Visualizar lista de documentos de prevenção e controle

- Dado que existem documentos PGR, LTCAT, AET ou AEP sincronizados no portal
- Quando o usuário acessa a tela de documentos
- Então o sistema deve exibir a lista de documentos disponíveis
- E cada item deve conter: Tipo de documento, Data de upload, Ação de download

Cenário 2: Download de documento técnico

- Dado que existe um documento técnico disponível
- Quando o usuário clica na ação de download
- Então o sistema deve realizar o download do arquivo em formato PDF

Cenário 3: Acesso à funcionalidade sem permissão

- Dado que o usuário autenticado não possui perfil RH/Admin
- Quando o usuário tenta acessar a funcionalidade
- Então a funcionalidade **não aparece no menu** (ocultação total)

Cenário 4: Documento inexistente no SOC

- Dado que não existem documentos do tipo selecionado no SOC
- Quando o usuário acessa a tela
- Então o sistema deve exibir "*Não há documentos disponíveis para este tipo no momento*"

Cenário 5: Falha de job ou atraso de sincronização

- Dado que o job de sync falhou ou está atrasado
- Quando o usuário acessa a tela
- Então o sistema deve exibir "*⚠ Documento ainda não sincronizado*"

3.3 Permissões e Perfis

- ✓ **RH / Administrador** — visualizar e baixar documentos
- ✗ **Demais perfis** — não enxergam a funcionalidade (controle em menu + rota + API)

3.4 Origem dos Dados e Integração

- **Fonte única:** SOC (GED)
- **Integração:** assíncrona, diária (batch, não tempo real)
- O Portal **não consulta** o SOC sob demanda
- Exibe apenas documentos **previamente sincronizados**
- Em falha: exibe **último documento válido disponível**

3.5 Versionamento e Histórico

- Histórico **completo e imutável**
- Ordenação do mais recente ao mais antigo
- Nenhum documento é sobrescrito ou perdido

3.6 UX — Comportamento da Tela

1. **Tela inicial:** dois cards — `Documentos da Empresa` e `Documentos do Funcionário`
2. **Documentos da Empresa:** lista direta com visualizar (👁) e download (⬇)
3. **Documentos do Funcionário:** filtro por nome/CPF → lista de funcionários → drill-down para documentos nominais

3.7 Matriz de Tipos de Documentos (17 tipos)

#	Documento	Empresa	Funcionário
1	AEP — Avaliação Ergonômica Preliminar	✓	
2	AET — Análise Ergonômica	✓	
3	Dosimetria de Ruído	✓	
4	PPP — Perfil Profissiográfico Previdenciário		✓
5	Laudo de Insalubridade — NR 15	✓	✓
6	Laudo de Periculosidade — NR 16	✓	✓
7	LTCAT — Laudo Técnico Condições Ambiente Trabalho	✓	✓
8	NR-01 Ordem de Serviço		✓
9	NR-05 Acompanhamento CIPA / Ata Reunião Mensal	✓	
10	NR-05 Implantação CIPA / ATA Instalação e Posse	✓	
11	NR-05 Mapa de Risco	✓	
12	NR-05 Treinamento CIPA / Certificados	✓	✓
13	NR-05 Designado CIPA / Carta Designação	✓	
14	NR-05 Treinamento Designado CIPA	✓	✓
15	NR-06 Treinamento EPI	✓	✓
16	Treinamento Anexo II NR-17 / Certificados	✓	✓
17	Treinamento Ergonomia em Home Office	✓	

Três categorias de escopo:

- **Só Empresa (8):** AEP, AET, Dosimetria, NR-05 Ata/Impl/Mapa/Designado-Carta, Ergo Home Office
- **Só Funcionário (2):** PPP, NR-01 OS
- **Ambos (7):** NR-15, NR-16, LTCAT, NR-05 Treinamento CIPA, NR-05 Treinamento Designado, NR-06 EPI, NR-17

Tipos "Ambos" recebem do SOC **dois registros distintos** com flag de escopo: o laudo corporativo (aba Empresa) e a evidência individual (aba Funcionário).

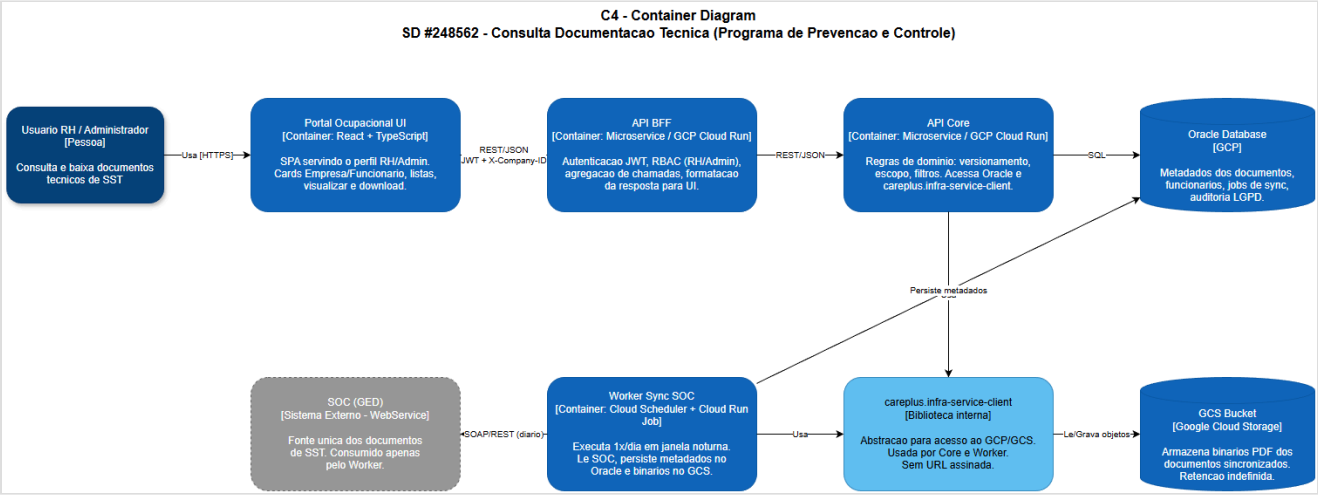
---

4. Definições e Padrões

Sigla	Descrição
SOC	Sistema externo de Saúde Ocupacional — fonte dos documentos
GED	Gestão Eletrônica de Documentos
BFF	Backend For Frontend — microserviço de orquestração
Core	Microserviço de domínio — regras de negócio e persistência
Worker	Serviço em background responsável pela sincronização diária SOC → Oracle
GCS	Google Cloud Storage
GCP	Google Cloud Platform
RH	Recursos Humanos (perfil autorizado)
SST	Saúde e Segurança do Trabalho
NR	Norma Regulamentadora (MTE)
PGR/LTCAT/AET/AEP/PPP	Tipos de documentos técnicos ocupacionais

---

5. Visão de Arquitetura



C4 Container Diagram

Fluxo de leitura (runtime): Portal → BFF → Core → Oracle. Sem toque no SOC. **Fluxo de download:** Portal → BFF → Core → `careplus.infra-service-client` → GCS (stream do binário, **sem URL assinada**). **Fluxo de sincronização (batch diário):** Worker → SOC → `careplus.infra-service-client` → GCS + Oracle.

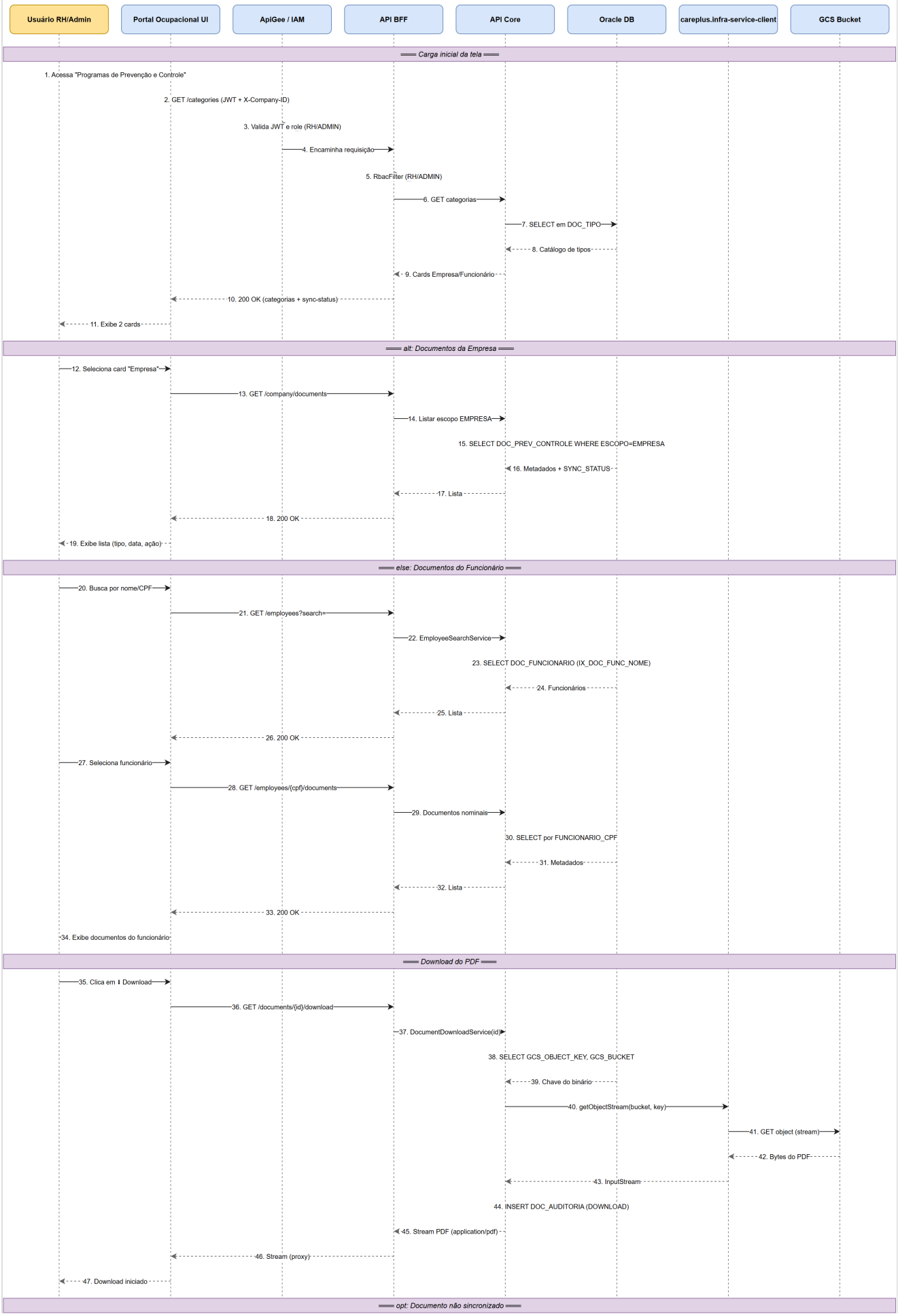
Fontes editáveis draw.io:

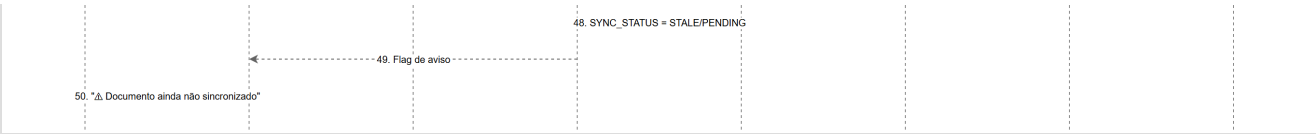
- `c4-container.drawio` — C4 nível 2 (Container)
- `c4-component.drawio` — C4 nível 3 (Component — API Core)

5.1 Diagrama de Sequência — Interação de Negócio da Tela (Runtime)

Fluxo do usuário RH/Admin acessando a tela de Documentação Técnica, navegando por escopo, filtrando funcionário e baixando um PDF.

Diagrama de Sequência — Interação de Negócio da Tela (Runtime)

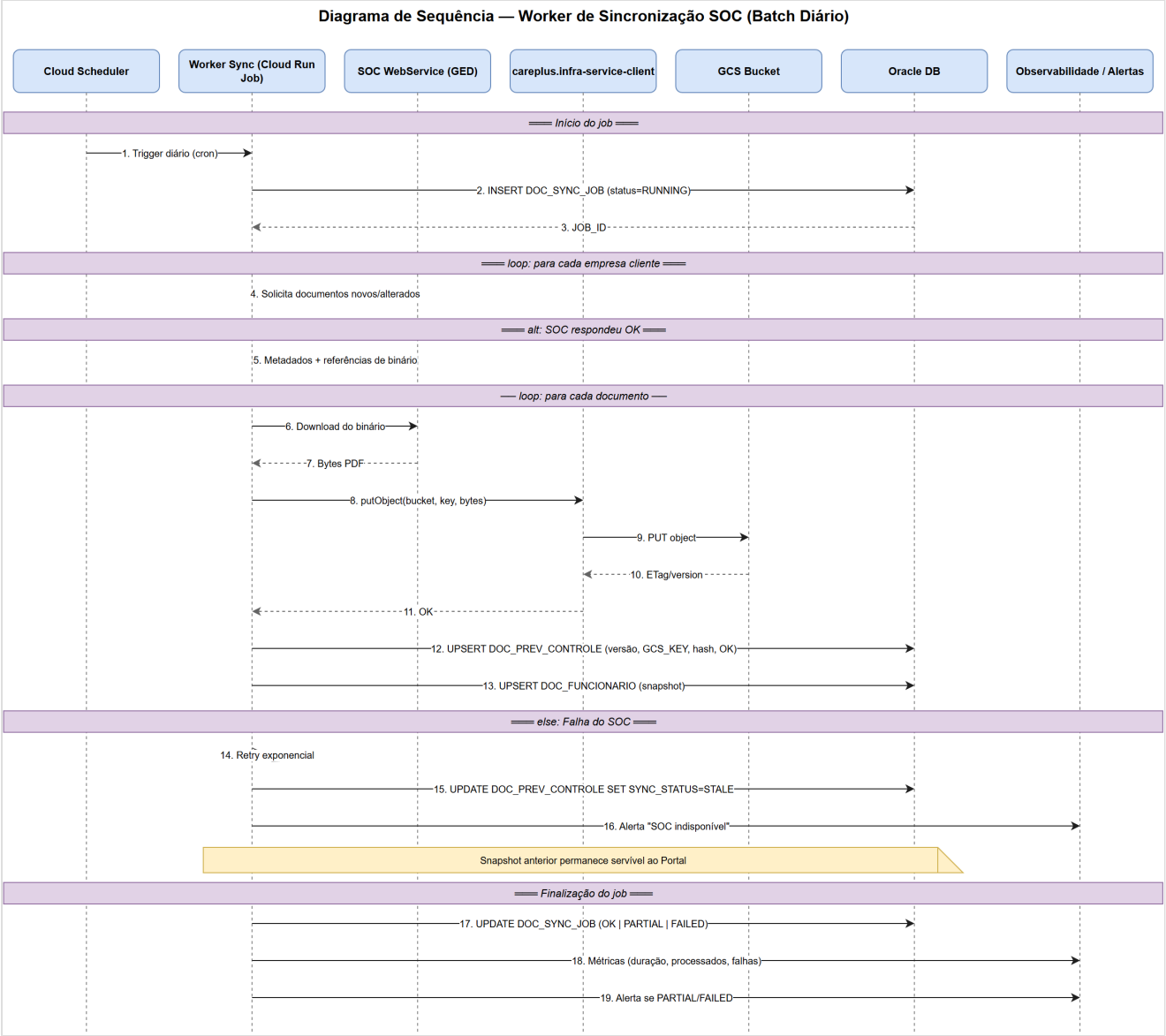




Sequence — UI Runtime

5.2 Diagrama de Sequência — Worker de Sincronização SOC (Batch Diário)

Fluxo do job noturno que sincroniza documentos do SOC para o Oracle/GCS, com tolerância a falhas.



Sequence — Worker Sync

6. Tecnologias Utilizadas

Funcionalidade	Tecnologia
Frontend	Angular + TypeScript (Portal Ocupacional)
ApiGee	Gateway
API BFF	Microserviço REST
API Core	Microserviço REST
Worker	Serviço background (Cloud Scheduler + Cloud Run Job)
Banco de Dados	**Oracle** (GCP)
Storage de binários	**GCS** (Google Cloud Storage)
Acesso ao GCP	**careplus.infra-service-client** (biblioteca interna)
Integração externa	SOC WebService (SOAP/REST)
Cloud	**Google Cloud Platform (GCP)**
Autenticação	Bearer Token (JWT) + `X-Company-ID` (multi-tenant)
Observabilidade	Logs estruturados + métricas GCP + alertas
Diagramas	**draw.io** (`.drawio` XML)

---

7. Sistemas Externos

Sistema	Descrição
SOC (GED)	WebService externo, fonte única dos documentos de SST. Consumido exclusivamente pelo Worker em rotina diária assíncrona. Nunca consultado em runtime pelo Portal.

---

8. Sistemas Internos

Sistema	Descrição
Portal Ocupacional UI	Frontend React consumido por perfis RH/Admin
API BFF	Orquestra chamadas do Portal, aplica RBAC, agrega respostas do Core
API Core	Domínio de documentos ocupacionais — persistência e regras de versionamento
Worker Sync SOC	Executa job diário de sincronização SOC → Oracle/GCS
Oracle DB (GCP)	Persistência de metadados, funcionários e auditoria
GCS Bucket	Armazena binários PDF
careplus.infra-service-client	Biblioteca interna para I/O com GCP/GCS, usada por Core e Worker

---

9. Domínios de Negócio

Domínio	Descrição
Empresa	Documentos coletivos (PGR, LTCAT corporativo, AEP, AET, Dosimetria, Mapa de Risco, Atas CIPA)
Funcionário	Documentos nominais vinculados a CPF (PPP, Ordem de Serviço NR-01, evidências individuais de treinamento)
Documento Técnico	Metadados: tipo, escopo, data upload, versão, chave GCS, hash
Permissionamento	RBAC — apenas RH/Admin visualizam a funcionalidade
Sincronização	Estado do último job de sync, flag de documentos não sincronizados
Auditoria LGPD	Log de visualizações e downloads (usuário, empresa, documento, timestamp)

---

10. Integração com Alta Disponibilidade

A aplicação integra-se com o SOC, sistema externo não controlado pela Empresa.

Critério	Medida de resolução
Falha do SOC durante o job	Worker mantém os últimos documentos válidos já sincronizados. Portal serve o snapshot anterior.
Latência alta no SOC	Job noturno, fora do horário de consulta
Indisponibilidade prolongada	Portal exibe "⚠ *Documento ainda não sincronizado*" para tipos com atraso
Tipo inexistente	Portal exibe "*Não há documentos disponíveis para este tipo no momento*"
Sem acesso runtime ao SOC	Download lê binário já persistido no GCS via `careplus.infra-service-client`, nunca faz proxy ao SOC
Falha do GCS	Retry + circuit breaker no `careplus.infra-service-client`; alerta para operação
Falha parcial do job	Status `PARTIAL` registrado em `DOC_SYNC_JOB`; alerta automático

---

11. Requisitos Arquiteturais

Componente	Descrição
API BFF	Recebe requisições do Portal, valida JWT + X-Company-ID, aplica filtro de RBAC (RH/Admin), chama o Core e formata resposta para a UI
API Core	Expõe endpoints de listagem por escopo, busca por filtro (nome/CPF), versionamento, metadados e stream de download (via `careplus.infra-service-client`)
Worker Sync	Job diário agendado (Cloud Scheduler + Cloud Run Job). Consome SOC Web Service, persiste metadados no Oracle e binários no GCS. Mantém `DOC_SYNC_JOB`
Oracle DB	Armazena metadados, funcionários, jobs de sync e auditoria LGPD
GCS Bucket	Armazena binários PDF com retenção indefinida. Acesso **somente** via `careplus.infra-service-client`
careplus.infra-service-client	Biblioteca interna — única via de I/O com GCP/GCS. Não há URL assinada; downloads são stream servidos pelo Core
API Gateway / IAM	Controle de acesso por role antes de chegar no BFF

---

12. Requisitos Não-Funcionais

Categoria	Requisito
Segurança	RBAC obrigatório; funcionalidade **oculta** do menu para perfis não autorizados; autenticação JWT; X-Company-ID multi-tenant; acesso ao GCS restrito à identity do Core/Worker via `careplus.infra-service-client`
Performance	Listagem < 2s para até 500 documentos; início do download em < 3s
Disponibilidade	Portal 99,5% — independente da disponibilidade do SOC (degradação graciosa)
Escalabilidade	BFF e Core stateless, horizontalmente escaláveis no GCP (Cloud Run / GKE)
Retenção	Histórico imutável — nenhum documento é sobrescrito ou perdido
Auditoria	Toda ação (visualizar/download) logada em `DOC_AUDITORIA`
LGPD	CPF tratado como dado sensível; logs mascarados; acesso restrito
Observabilidade	Métricas do job de sync (duração, processados, falhas); alertas em falha do Worker
Resiliência	Retry exponencial ao SOC; circuit breaker no `careplus.infra-service-client`
Usabilidade	Mensagens claras para estados vazios e falha de sync

---

13. Arquitetura Lógica

Camadas:

1. **Apresentação** — React UI (cards → listas → visualizar/download)

2. **BFF** — Autenticação, RBAC, agregação, formatação
3. **Core (Domínio)** — Versionamento, escopo, filtros, validações, orquestração do download
4. **Persistência** — Oracle (metadados) + GCS via `careplus.infra-service-client` (binários)
5. **Integração** — Worker (único ponto de contato com SOC)

---

14. Contratos de API (BFF)

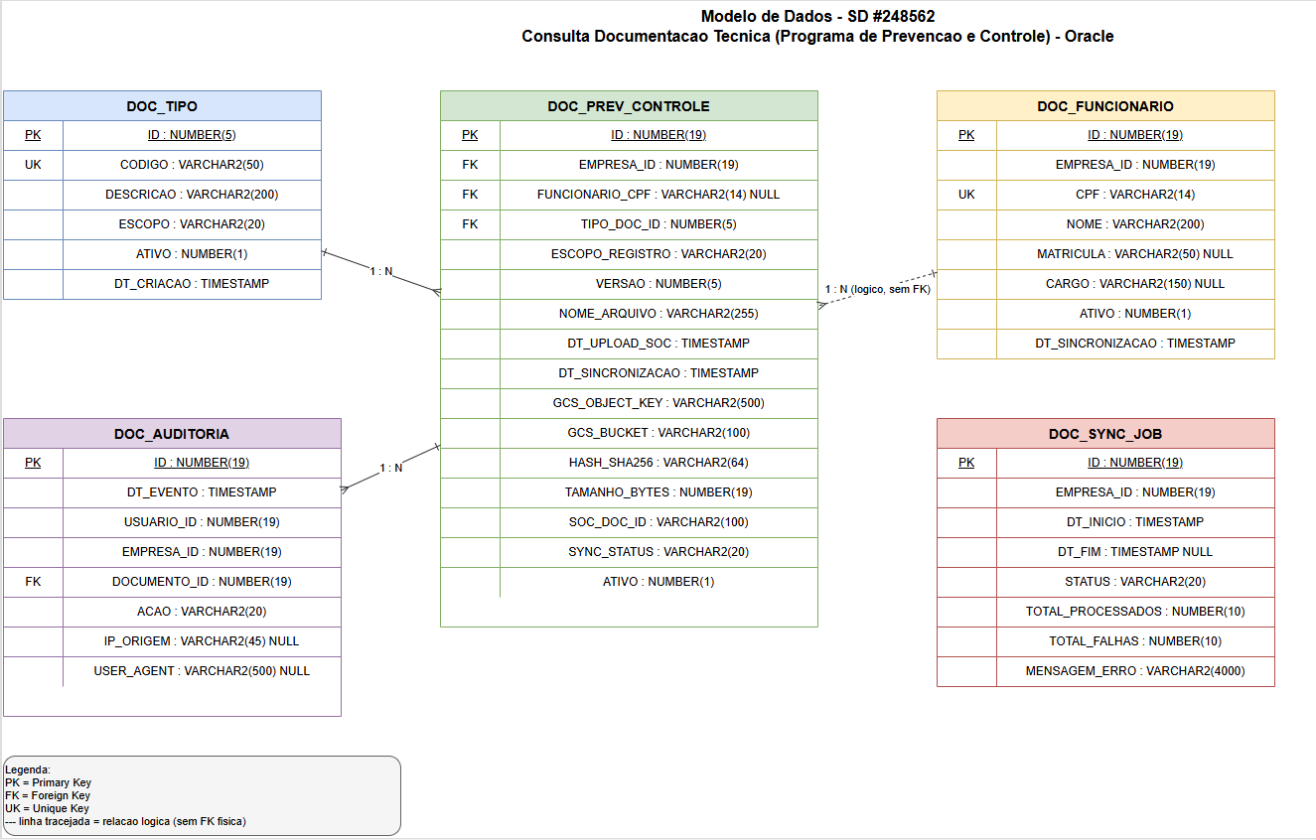
Contratos OpenAPI completos em `openapi.yaml`.

Método	Endpoint	Descrição
`GET`	`/api/v1/prevention-control/categories`	Retorna cards Empresa e Funcionário
`GET`	`/api/v1/prevention-control/company/documents`	Lista documentos do escopo Empresa
`GET`	`/api/v1/prevention-control/employees?search=`	Lista funcionários com filtro nome/CPF
`GET`	`/api/v1/prevention-control/employees/{cpf}/documents`	Documentos nominais do funcionário
`GET`	`/api/v1/prevention-control/documents/{id}/versions`	Histórico de versões (mais recente → mais antigo)
`GET`	`/api/v1/prevention-control/documents/{id}/download`	Stream PDF (via `careplus.infra-service-client`)
`GET`	`/api/v1/prevention-control/sync-status`	Status da última sincronização

Todos os endpoints exigem `Authorization: Bearer <JWT>` + `X-Company-ID` e validam role `RH` ou `ADMIN`.

---

15. Modelo de Dados (Oracle)



ER Diagram - Modelo de Dados Oracle

Fonte editável: `er-diagram.drawio` DDL completo em `schema.sql`.

Tabelas:

- `DOC_TIPO` — catálogo dos 17 tipos com escopo (EMPRESA / FUNCIONARIO / AMBOS)
- `DOC_PREV_CONTROLE` — metadados dos documentos sincronizados; referência ao binário no GCS via `GCS_OBJECT_KEY`
- `DOC_FUNCIONARIO` — snapshot dos funcionários para filtro por nome/CPF
- `DOC_SYNC_JOB` — controle de execução do Worker (status, totais, erros)
- `DOC_AUDITORIA` — log LGPD de acessos (VISUALIZAR / DOWNLOAD)

Decisões:

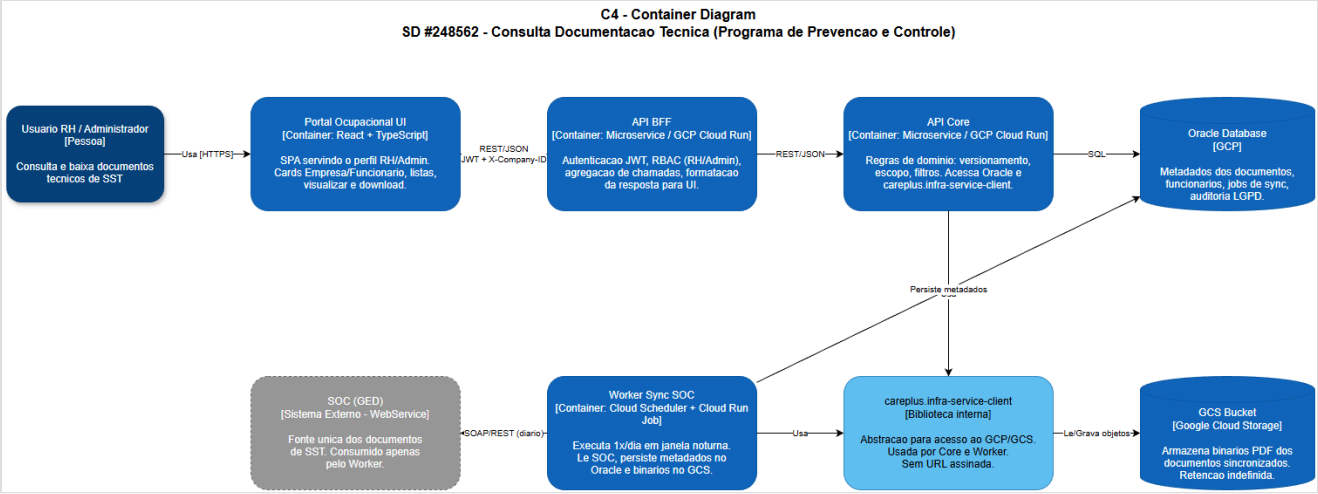
- Chave única por versão: `(EMPRESA_ID, TIPO_DOC_ID, FUNCIONARIO_CPF, VERSAO, ESCOPO_REGISTRO)`
- `FUNCIONARIO_CPF` nullable — nulo para documentos de escopo Empresa
- `SYNC_STATUS` com três estados: `OK | STALE | PENDING` → dirige as mensagens de UI
- Binários **não** ficam no Oracle; somente `GCS_OBJECT_KEY` + `GCS_BUCKET`

---

16. Diagramas (draw.io)

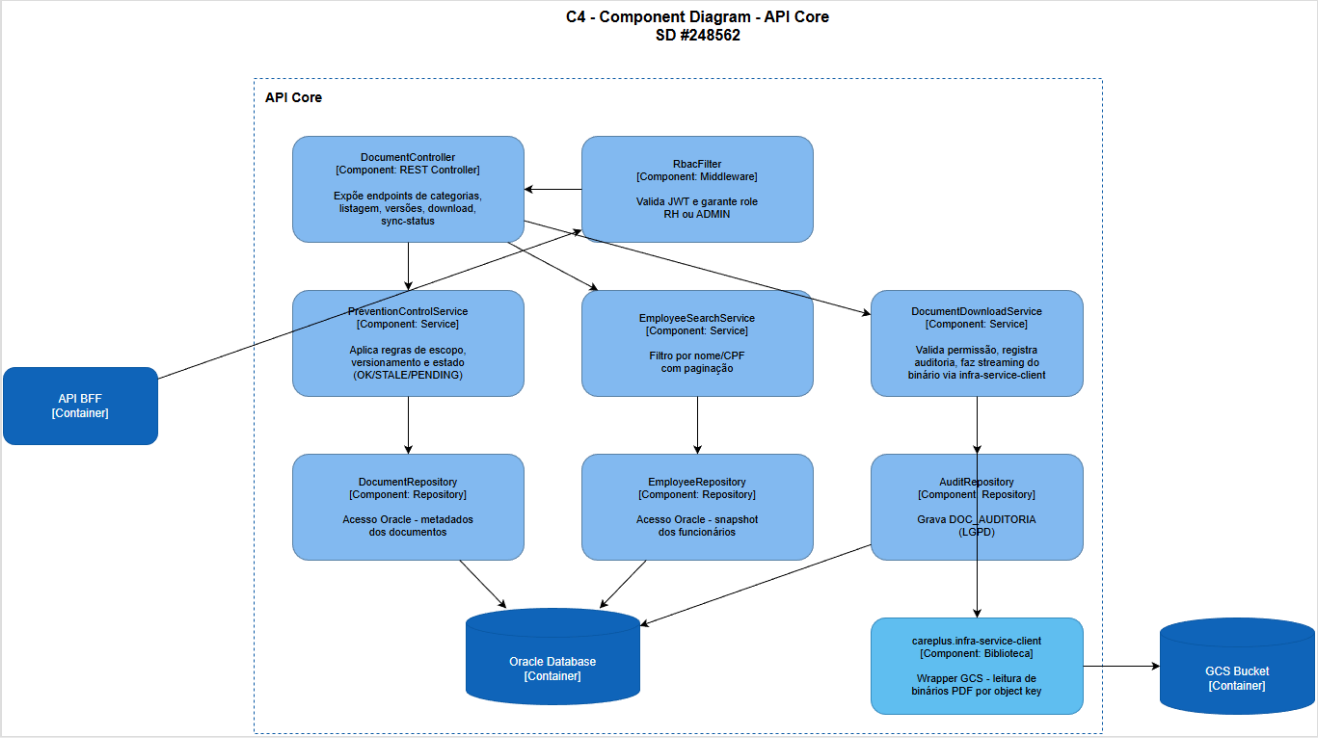
Todos os diagramas desta SD são gerados em **draw.io** (formato `.drawio` XML mxGraph) e exportados como PNG para visualização inline.

16.1 C4 — Container Diagram



C4 Container

16.2 C4 — Component Diagram (API Core)



C4 Component

Arquivo fonte	Nível C4	Descrição
`c4-container.drawio`	Container	Visão geral — UI, BFF, Core, Worker, Oracle, GCS, SOC, careplus.infra-service-client
`c4-component.drawio`	Component	Decomposição interna do API Core (Controller, RbacFilter, Services, Repositories, infra-client)

17. Traçabilidade — Regra de Negócio × Componentes

Cenário da RN	Componente responsável	Artefato
Visualizar lista de documentos	BFF → Core → `DocumentRepository` → Oracle	openapi.yaml / schema.sql
Download PDF	BFF → Core → `DocumentDownloadService` → `careplus.infra-service-client` → GCS	c4-component.drawio
Acesso sem permissão	`RbacFilter` no BFF e Core bloqueia antes do Controller	c4-component.drawio
Documento inexistente	Core retorna lista vazia → UI exibe mensagem padrão	openapi.yaml (`MensagemEstado`)
Falha/atraso do job	Worker atualiza `SYNC_STATUS` em `DOC_PREV_CONTROLE` → BFF retorna flag → UI exibe "⚠ *Documento ainda não sincronizado*"	schema.sql + openapi.yaml
Histórico de versões	`DocumentRepository` ordena por `DT_UPLOAD_SOC DESC`	schema.sql (`IX_DOC_PREV_DT_UPLOAD`)
Filtro por nome/CPF	`EmployeeSearchService` → `EmployeeRepository` com índice `IX_DOC_FUNC_NOME`	schema.sql
Auditoria LGPD	`AuditRepository` grava `DOC_AUDITORIA` em toda visualização/download	schema.sql